$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

当 $\sin\alpha\neq0$ 时，有

$$\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}.$$

当 $\tan\alpha$、$\cot\alpha$ 都有意义时，有

$$\tan\alpha\cdot\cot\alpha=1.$$

根据以上关系，如果知道角 $\alpha$ 的正弦、余弦、正切及余切之中的一个值，就可以求出其他值.

**例 11** 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，且 $\alpha$ 为第二象限的角. 求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 及 $\cot\alpha$.

**解** 因为 $\alpha$ 为第二象限的角，所以 $\cos\alpha<0$.

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5},$$

从而

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4},\quad \cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=-\frac{4}{3}.$$

**例 12** 已知 $\tan\alpha=-\frac{5}{12}$，求 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$ 及 $\cot\alpha$.

**解**

$$\cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=-\frac{12}{5}.$$

因为 $\tan\alpha=-\frac{5}{12}<0$，所以 $\alpha$ 为第二象限或第四象限的角.

因为 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，所以 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{5}{12}$.

又因为 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，解方程组

$$\begin{cases}\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1,\\ \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\dfrac{5}{12},\end{cases}$$

得

? 能否利用直角三角形知识与角的正弦、余弦、正切和余切值在各象限的符号，快速给出例 12 的答案?